

LE SYSTÈME SOLAIRE COMME ARCHITECTURE HISTORIQUE DE CONTRAINTES

Du spectre astronomique aux réponses terrestres et à leur inscription
géologique

Synthèse théorique, validation N-corps et programme empirique pour le cadre ORI-C

Didier Daloze

Juillet 2026

Résumé

Le Système solaire actuel peut être compris comme une organisation dynamique historique. Sa configuration résulte de la formation des corps, des migrations, des captures résonantes, des collisions et des éjections qui ont sélectionné une architecture particulière. Cette architecture héritée produit aujourd'hui un spectre structuré de fréquences orbitales, de battements séculaires, de marées et de perturbations.

La Terre transforme ces sollicitations selon l'organisation de ses sous-systèmes. Les océans, l'atmosphère, la cryosphère, la biosphère, les sédiments et la Terre solide possèdent des inerties, des seuils et des temps de relaxation différents. Les archives géologiques conservent ainsi la rencontre entre une histoire astronomique et une histoire terrestre.

Cette proposition qualitative est désormais accompagnée d'une validation astronomique et numérique du mécanisme réduit. Vingt-cinq calculs N-corps ont été exécutés, dont une intégration principale de 20 millions d'années. Le modèle part de vecteurs JPL Horizons DE441, concorde directement avec l'éphéméride sur 6 000 ans, suit La2010 avec une corrélation de 0,99727 à 1 million d'années et retrouve le pic de la bande de 405 000 ans à 408 184 ans. Le protocole préenregistré réussit 13 critères sur 15.

Hypothèse centrale

L'histoire du Système solaire s'est inscrite dans son architecture. Cette architecture produit un spectre structuré de sollicitations. La Terre transforme ce spectre selon l'organisation et la mémoire de ses sous-systèmes. Une partie des réponses devient une nouvelle inscription matérielle qui modifie les conditions des réponses futures.

Les travaux paléoclimatiques publiés entre 2024 et 2026 sur la transition du Pléistocène moyen, ainsi que les simulations climatiques d'exoplanètes, apportent des convergences indépendantes avec l'idée d'une réponse dépendante de l'état. Ils ne constituent pas une validation spécifique d'ORI-C, car ces résultats émergent déjà de modèles spécialisés qui n'emploient pas sa formalisation.

La portée demeure délimitée. Ces résultats valident la couche astronomique d'un modèle N-corps explicite et démontrent une causalité interne pour les contrefactuels testés. Ils ne valident pas encore la réponse climatique dépendante de l'état, l'inscription sédimentaire ni le cadre ORI-C dans son ensemble. Ces étapes exigent des prédictions fixées à l'avance et confrontées à des archives géologiques indépendantes.

Sommaire

1. Objet du document et proposition centrale
2. Méthode et niveaux de preuve
3. De l'histoire du Système solaire à son architecture actuelle
4. De l'architecture planétaire au spectre astronomique
5. Les quatre canaux de transmission vers la Terre
6. La Terre comme système de réponse organisé
7. Régimes temporels et réponses dominantes
8. L'archive géologique comme rencontre de deux histoires
9. Formalisation dans le cadre ORI-C
10. Statut des propositions après validation

11. Validation N-corps, résultats et tests encore ouverts

12. Prédictions pour les exoplanètes

13. Portée générale et limites de la transposition

14. Conclusion

Glossaire, portée scientifique et références

1. Objet du document et proposition centrale

Le point de départ est simple. Le Système solaire ne constitue pas seulement un ensemble de corps auxquels s'appliquent les mêmes équations gravitationnelles. Il forme une organisation relationnelle dont l'état actuel dépend d'une histoire particulière. Les lois de la gravitation définissent le champ des mouvements physiquement possibles. Elles ne suffisent pas à déterminer les masses présentes, leurs distances, leurs excentricités, leurs inclinaisons, leurs résonances ni la distribution du moment angulaire. Ces propriétés ont été produites par l'évolution du système.

Dans ce document, configuration désigne l'état instantané du système à une date donnée : positions, vitesses et éléments orbitaux osculateurs. Architecture désigne une organisation relationnelle plus durable : distribution des masses et du moment angulaire, hiérarchie des orbites, résonances et domaines de stabilité hérités. Une configuration est donc une réalisation temporelle de l'architecture, l'architecture contraint une famille de configurations possibles sans en fixer à elle seule chaque phase.

Cette distinction permet de déplacer la question de l'influence planétaire. Il ne s'agit plus de rechercher une action mystérieuse de chaque planète sur une matière terrestre particulière. L'objet causal pertinent devient la configuration collective du système planétaire. Cette configuration produit des périodes, des fréquences propres, des combinaisons séculaires, des battements et des modulations. Ces sollicitations atteignent la Terre par plusieurs voies physiques, puis sont transformées par des sous-systèmes terrestres dotés de propriétés et de mémoires différentes.

$$H^{\wedge}SysSol \rightarrow m^{\wedge}SysSol \rightarrow S_{astro}(f,t) \rightarrow C_k \rightarrow H_i^{\wedge}Terre \rightarrow R_i \rightarrow m^{\wedge}Terre$$

Chaîne conceptuelle générale. La notation détaillée est définie dans la section 9.

Le document poursuit trois objectifs. Le premier consiste à établir les maillons déjà soutenus par des observations et des mesures. Le deuxième consiste à isoler les prolongements plausibles qui ne disposent pas encore d'une preuve suffisante. Le troisième consiste à transformer la synthèse qualitative en programme de recherche réfutable.

1.1 Une partition structurée plutôt qu'un bruit aléatoire

Les mouvements du Système solaire contiennent une part chaotique et des événements non périodiques. Ils ne peuvent donc pas être réduits à une partition parfaitement fixe. Ils produisent néanmoins un spectre fortement structuré. Les périodes orbitales, les précessions des périhélies, les variations d'inclinaison et les combinaisons de modes séculaires forment des bandes identifiables. Certaines demeurent remarquablement stables sur des centaines de millions d'années. D'autres dérivent lentement ou changent d'amplitude sous l'effet du chaos orbital [5 à 10].

Le mot partition reste utile comme image si l'on précise qu'il s'agit d'une partition évolutive. Les notes principales sont reconnaissables, mais leurs amplitudes, leurs phases et certaines de leurs relations peuvent changer au cours du temps.

1.2 Une réponse de système organisé

La réponse terrestre ne dépend pas seulement de la composition chimique de la matière. Elle dépend de l'organisation du milieu. Deux océans constitués de la même eau peuvent posséder des réponses très différentes selon leur profondeur, leur forme, leur connexion aux autres bassins et leur interaction avec

l'atmosphère. Une calotte glaciaire réagit selon sa taille, sa température basale, son socle, les précipitations et l'état du climat. La Terre solide présente à la fois une réponse élastique rapide et une réponse visqueuse beaucoup plus lente.

L'unité d'analyse pertinente n'est donc pas la matière isolée, mais le sous-système organisé. Cette idée est centrale pour ORI-C, car elle relie la réponse présente à une mémoire héritée.

1.3 Carte générale de l'architecture

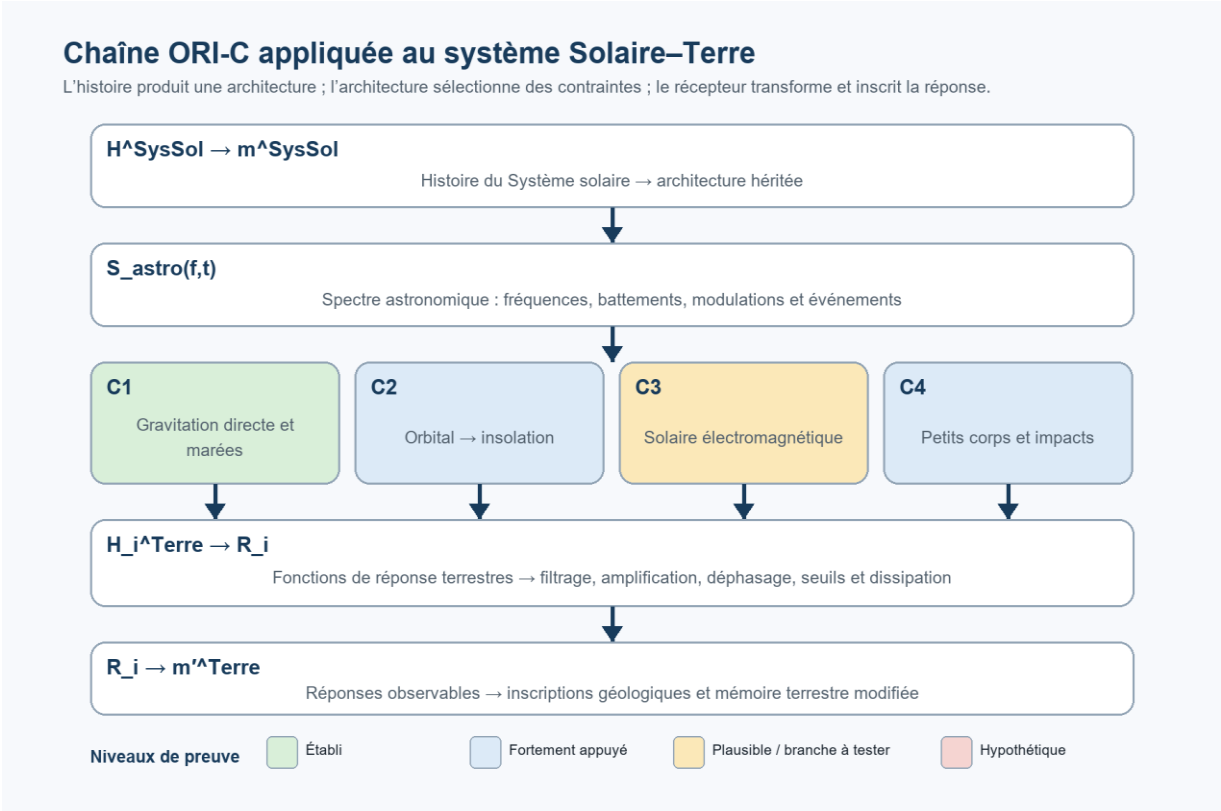


Figure 1. Chaîne ORI-C appliquée au système Solaire–Terre. Le code couleur indique le niveau de preuve dominant. Pour C3, l'action du rayonnement et des particules solaires est établie, tandis qu'un pilotage planétaire de l'activité solaire reste non confirmé.

2. Méthode et niveaux de preuve

Une synthèse interdisciplinaire devient trompeuse lorsqu'elle place au même niveau une mesure directe, une convergence de résultats, une interprétation plausible et une hypothèse spéculative. Le document conserve quatre niveaux de preuve pour les propositions sur le monde réel. Il ajoute une mention transversale, « validé dans le modèle réduit », qui décrit la réussite d'un test numérique explicite sans transformer automatiquement la proposition en fait établi.

Niveau	Définition	Exemples dans ce document	Usage autorisé
Établi	Mesuré directement ou reproduit de manière robuste par des modèles physiques largement validés.	Marées luni-solaires, calcul des paramètres orbitaux, réponse de la Terre solide.	Peut soutenir une conclusion ferme.
Fortement appuyé	Plusieurs observations indépendantes convergent, mais certains détails du mécanisme ou de la chronologie restent ouverts.	Instabilité des planètes géantes, cycle de 405 ka, réponse climatique aux cycles orbitaux.	Peut soutenir la chaîne principale avec une incertitude explicite.

Niveau	Définition	Exemples dans ce document	Usage autorisé
Plausible	Le mécanisme est physiquement possible et certaines observations sont compatibles, mais la causalité ou la portée reste incertaine.	Influence climatique indirecte sur certaines contraintes lithosphériques.	Peut définir une branche de recherche.
Hypothétique	La proposition n'est pas confirmée par une preuve observationnelle robuste.	Pilotage de la géodynamo ou de la tectonique globale par les cycles orbitaux.	Ne doit pas être présentée comme un résultat.

Cette hiérarchie protège le cadre contre deux erreurs opposées. La première consisterait à réduire toute l'architecture à une spéculation parce que certaines branches restent ouvertes. La seconde consisterait à utiliser la solidité des cycles orbitaux et des marées pour légitimer des affirmations non démontrées sur le manteau profond ou le noyau.

Trois plans sont donc distingués. La validation numérique vérifie la stabilité et la convergence du calcul. La validation astronomique compare le modèle à des références indépendantes comme JPL Horizons et La2010. La validation empirique d'ORI-C devrait enfin montrer qu'une réponse dépendante de l'histoire prédit mieux des archives géologiques hors échantillon qu'un modèle historique classique soumis aux mêmes contraintes.

3. De l'histoire du Système solaire à son architecture actuelle

3.1 Formation, migration et sélection dynamique

Les planètes se sont formées dans un disque de gaz et de solides. Leur croissance a modifié ce disque, tandis que les échanges de moment angulaire avec le gaz et les planétésimaux ont déplacé leurs orbites. La migration planétaire n'est donc pas un ajout arbitraire aux modèles. Elle résulte naturellement des interactions entre les corps en formation et leur environnement. Son amplitude et sa chronologie varient selon les scénarios.

Le modèle de Nice et ses développements proposent que les planètes géantes aient occupé une configuration plus compacte avant une phase de migration et d'instabilité. Les rencontres gravitationnelles entre planètes géantes et planétésimaux auraient élargi leur architecture, déplacé Neptune, redistribué les petits corps et favorisé la capture de populations telles que les Troyens de Jupiter et certains satellites irréguliers [1, 2]. Les détails ont beaucoup évolué depuis le modèle initial. L'idée générale d'une réorganisation dynamique ancienne reste toutefois un élément majeur de la planétologie moderne.

Les observations de la ceinture de Kuiper, de la ceinture d'astéroïdes et des populations troyennes montrent que le Système solaire a connu un brassage important. La diversité de composition des astéroïdes à différentes distances constitue notamment un indice d'un déplacement de matière à grande échelle au cours de la formation planétaire [1, 2].

3.2 Une chronologie encore débattue

L'existence d'une migration des planètes géantes est mieux établie que la date précise de leur instabilité. Une étude publiée dans Science en 2024 a utilisé des simulations dynamiques et les données des météorites à enstatite pour proposer une instabilité située entre 60 et 100 millions d'années après le début de la formation du Système solaire [3]. Une étude publiée la même année dans Nature Astronomy a analysé les âges de réinitialisation thermique de chondrites et a identifié un bombardement commençant autour de 11,3 millions d'années après la formation du Soleil, avec une incertitude large [4].

Ces résultats ne doivent pas être fusionnés en une date unique. Ils reposent sur des archives, des hypothèses et des inversions différentes. Ils montrent surtout que la chronologie exacte demeure ouverte. Le point robuste est que l'architecture actuelle n'est pas primitive. Elle porte l'empreinte d'une évolution dynamique profonde.

3.3 L'architecture actuelle comme mémoire physique

La mémoire du Système solaire n'est pas stockée dans un organe central. Elle est distribuée dans les masses, les distances orbitales, les excentricités, les inclinaisons, les résonances, la distribution du moment angulaire et la structure des populations de petits corps. La configuration actuelle limite les trajectoires accessibles aujourd'hui. Une histoire différente aurait produit d'autres résonances, d'autres fréquences séculaires et probablement d'autres conditions de stabilité pour la Terre.

Résultat robuste

Les lois gravitationnelles sont invariantes, mais le domaine concret des trajectoires accessibles dépend de paramètres produits par l'histoire. L'architecture actuelle est une configuration survivante, et non une conséquence unique des équations générales.

4. De l'architecture planétaire au spectre astronomique

4.1 Modes orbitaux et battements séculaires

Chaque planète possède une période orbitale, mais le spectre collectif ne se réduit pas à l'addition de ces périodes. Les orbites se perturbent mutuellement. Les orientations des ellipses et des plans orbitaux précèdent selon des modes propres souvent notés *g* pour les périhélies et *s* pour les nœuds. Les différences entre ces modes produisent des battements plus lents qui n'appartiennent à aucune planète isolée.

Le cycle d'excentricité proche de 405 000 ans est couramment associé à la combinaison *g*2 moins *g*5, dominée par des modes liés à Vénus et Jupiter. Le grand cycle proche de 2,4 millions d'années est associé à la combinaison *g*4 moins *g*3, liée aux modes de Mars et de la Terre. Ces cycles sont des propriétés émergentes de l'architecture relationnelle du système.

4.2 Stabilité relative et chaos orbital

La dynamique du Système solaire est chaotique à long terme. Cela signifie qu'une petite incertitude sur les conditions initiales finit par produire une divergence importante des phases orbitales. Les travaux de Laskar ont montré que la prévisibilité détaillée des orbites internes se dégrade sur des dizaines de millions d'années [5, 6]. Le chaos ne supprime pas les structures fréquentielles. Il fait varier certaines fréquences, leurs amplitudes et leurs phases.

Le cycle de 405 000 ans est particulièrement utile parce qu'il demeure plus stable que de nombreuses autres composantes. Des séries sédimentaires du Trias et du Jurassique ont permis de le suivre jusqu'à environ 215 millions d'années et de comparer les archives géologiques aux solutions orbitales [7]. D'autres cycles, comme le battement de 2,4 millions d'années, peuvent présenter des changements de régime qui renseignent sur le chaos planétaire [7, 10].

4.3 Le spectre astronomique comme objet physique

Le spectre astronomique peut être représenté par une fonction dépendant de la fréquence et du temps. Cette dépendance temporelle rappelle que les amplitudes et certaines fréquences ne sont pas parfaitement constantes.

$$S_{\text{astro}}(f,t) = S_{\text{marées}} + S_{\text{orbital}} + S_{\text{solaire}} + S_{\text{impacts}}$$

Décomposition conceptuelle. Les quatre termes correspondent à des canaux physiques distincts.

Cette écriture n'implique pas que les quatre termes aient le même statut. Les marées et le forçage orbital sont quantifiés avec une grande précision. Les effets du rayonnement et du vent solaire sur la haute atmosphère sont mesurés, mais un pilotage de l'activité solaire par les planètes n'est pas établi. Les impacts constituent une composante événementielle et non un cycle continu.

5. Les quatre canaux de transmission vers la Terre

Canal	Origine	Médiation	Récepteurs principaux	Statut
C1. Gravitation directe	Surtout Lune et Soleil	Potentiel de marée, couple de rotation	Océans, atmosphère, croûte, manteau	Établi
C2. Orbital et radiatif	Interactions planétaires	Excentricité, obliquité, précession, insolation	Climat, cryosphère, océans, biosphère, sédiments	Établi à fortement appuyé
C3. Solaire électromagnétique	Activité du Soleil	Rayonnement, particules, vent solaire	Atmosphère, ionosphère, magnétosphère	Effet solaire établi, pilotage planétaire non confirmé
C4. Petits corps	Réservoirs d'astéroïdes et de comètes	Diffusion orbitale et impacts	Surface, atmosphère, biosphère	Impacts établis, cadence planétaire complexe

5.1 Canal C1, gravitation directe et marées

Les marées rapides sont dominées par la Lune et le Soleil. La force génératrice de marée dépend du gradient du champ gravitationnel et varie approximativement comme la masse du corps divisée par le cube de sa distance. Cette dépendance explique pourquoi la proximité de la Lune compense largement sa masse plus faible. L'action directe de Vénus ou de Jupiter existe dans les calculs de haute précision, mais elle reste minuscule par rapport aux effets luni-solaires.

Les marées ne déplacent pas seulement les océans. Elles déforment aussi la Terre solide et produisent des marées atmosphériques. La géodésie modélise ces réponses grâce aux nombres de Love et de Shida. Ces coefficients varient avec la fréquence et comportent des composantes de phase qui décrivent la dissipation [11]. La mission GRACE et les méthodes de géodésie spatiale mesurent les variations du champ de gravité, les redistributions de masse et les chargements associés aux océans, à l'atmosphère, aux glaces et à l'hydrologie [12].

La dissipation des marées produit une évolution cumulative. La rotation terrestre ralentit progressivement, tandis que l'orbite lunaire évolue. Le récepteur terrestre modifie donc lentement le forçage futur au sein du système Terre-Lune.

5.2 Canal C2, variations orbitales et insolation

Ce canal constitue le pilier central de l'architecture. Les interactions planétaires modifient l'excentricité de l'orbite terrestre, l'obliquité de l'axe et la précession. Ces paramètres changent la distribution saisonnière et latitudinale de l'énergie solaire reçue. La variation globale annuelle peut être faible, alors que les contrastes saisonniers à une latitude donnée deviennent importants.

Les cycles proches de 19 à 23 milliers d'années pour la précession, de 41 milliers d'années pour l'obliquité, puis de 100 et 405 milliers d'années pour l'excentricité sont largement identifiés dans les archives climatiques et sédimentaires [7 à 9, 13 à 16]. La théorie de Milankovitch est donc solidement soutenue comme théorie du rythme astronomique du climat. La réponse climatique précise dépend toutefois des rétroactions du CO₂, des glaces, des océans et du cycle du carbone.

5.3 Canal C3, activité solaire et couplage électromagnétique

Le rayonnement solaire, les éruptions, les particules énergétiques et le vent solaire influencent directement la thermosphère, l'ionosphère et la magnétosphère. Cette transmission est mesurée par les satellites et les observatoires spatiaux. Elle doit être distinguée du canal orbital, car son origine immédiate se situe dans la dynamique du Soleil.

Certains travaux ont proposé que des configurations planétaires puissent synchroniser ou moduler l'activité solaire. Cette hypothèse reste controversée. Des analyses statistiques n'ont trouvé aucune preuve robuste permettant d'attribuer les cycles solaires aux couples ou aux marées planétaires [22]. Dans l'architecture ORI-C, cette branche peut être conservée comme question ouverte, mais elle ne peut pas soutenir la chaîne démontrée.

5.4 Canal C4, petits corps et impacts

L'architecture des planètes géantes structure les réservoirs d'astéroïdes, de centaures et de comètes. Les résonances peuvent stabiliser certaines populations ou injecter progressivement des objets vers des orbites proches des planètes. Les migrations anciennes ont également redistribué une partie importante de ces petits corps.

Les impacts sur Terre sont démontrés par les cratères, les minéraux choqués, les éjectas et les anomalies géochimiques. L'impact de Chicxulub et son rôle majeur dans la crise de la limite Crétacé-Paléogène constituent le cas le plus solidement documenté [20, 21]. Il serait cependant incorrect de généraliser ce lien à toutes les extinctions ou d'attribuer aux planètes un calendrier périodique simple des impacts. Ce canal est principalement événementiel.

5.5 Environnement galactique, une branche externe à maintenir séparée

Le passage éventuel du Système solaire dans un nuage interstellaire dense il y a 2 à 3 millions d'années a été proposé comme un épisode capable de comprimer fortement l'héliosphère. Le scénario physique est calculable, mais sa chronologie, l'intensité réelle de l'exposition et ses conséquences climatiques restent discutées. Les archives de nucléides cosmogéniques n'indiquent pas actuellement une forte hausse incontestable du rayonnement cosmique, et le débat publié en 2026 demeure ouvert [43 à 45].

Si un effet galactique était un jour établi, il ne contredirait pas ORI-C. Il constituerait un forçage historique supplémentaire que le Système solaire et la Terre auraient reçu, filtré et éventuellement inscrit dans leurs archives. Cette compatibilité montre que le cadre peut accueillir plusieurs niveaux d'histoire sans confondre leurs mécanismes.

Cette ouverture ne vaut toutefois pas validation. Pour rester falsifiable, la branche galactique doit préciser avant l'analyse le canal physique, la date, la durée, l'amplitude et les signatures attendues dans des archives indépendantes. Sans ces contraintes, un forçage supplémentaire pourrait seulement être ajouté après coup.

6. La Terre comme système de réponse organisé

6.1 De la matière au sous-système

La gravitation agit sur toute masse. Elle ne sélectionne pas directement l'eau, la roche, la glace ou le fer selon leur composition chimique. Ce qui différencie les réponses est la capacité du milieu à se déplacer, à se déformer, à dissiper de l'énergie et à conserver une mémoire. La réponse dépend donc de l'état physique et de l'organisation.

Les océans possèdent des modes propres déterminés par la profondeur et la géométrie des bassins. L'atmosphère répond à la gravitation, au chauffage solaire et aux échanges avec la surface. Les glaces combinent écoulement visqueux, fracture, accumulation et fonte. La lithosphère présente une élasticité

rapide, tandis que le manteau répond aussi par fluage sur des temps très longs. Le noyau externe est un fluide conducteur animé par la convection et la rotation, mais aucun pilotage orbital robuste de sa dynamo n'est actuellement démontré [23].

6.2 Fonction de réponse dépendante de l'état

$$R_i(f,t) = H_i[S_{\text{astro}}(f,t), m_i(t), \theta_i(t)] + D_i^{\text{interne}}(t)$$

Réponse du sous-système i au spectre extérieur, à sa mémoire, à ses contraintes et à sa dynamique interne.

R_i représente la réponse observée du sous-système. H_i désigne sa fonction de réponse. m_i représente son état hérité, par exemple le volume des glaces, la géométrie des océans ou l'organisation des écosystèmes. θ_i regroupe les contraintes présentes, comme la concentration de CO₂, la topographie ou la température. D_i représente les dynamiques internes qui ne sont pas imposées directement par l'astronomie.

Cette écriture évite de transformer le forçage orbital en cause unique. Une fréquence astronomique peut rythmer ou synchroniser une dynamique sans fournir toute l'énergie de la réponse. Les rétroactions internes peuvent amplifier un signal faible, en modifier la phase ou produire des seuils abrupts.

6.3 Filtrage, amplification, déphasage et seuils

La notion de filtre passe-bande est utile, mais elle reste une approximation. Un sous-système réel possède souvent plusieurs temps caractéristiques. Il peut répondre à des fréquences très différentes par des mécanismes distincts. La Terre solide suit presque immédiatement une partie des marées tout en conservant une relaxation visqueuse sur des milliers d'années après la fonte d'une calotte glaciaire.

Quatre opérations décrivent mieux la réponse. Le filtrage réduit certaines fréquences. L'amplification renforce une bande grâce aux rétroactions. Le déphasage introduit un retard entre sollicitation et réponse. Le franchissement de seuil transforme une variation progressive en changement rapide de régime.

6.4 Le cas du cycle glaciaire de 100 000 ans

L'excentricité possède une composante proche de 100 000 ans, mais son effet direct sur l'énergie solaire annuelle moyenne reste faible. La forte expression climatique de cette bande au Pléistocène récent constitue donc un cas de transformation non linéaire. Les modèles font intervenir la dynamique des calottes, le CO₂, l'albédo, le cycle du carbone, l'érosion du régolithe et les seuils de déglaciation [13 à 16].

La transition du Pléistocène moyen a déplacé le régime glaciaire dominant d'environ 41 000 ans vers des cycles proches de 100 000 ans sans apparition d'une nouvelle périodicité orbitale équivalente. Elle montre que le spectre extérieur ne suffit pas à déterminer la réponse. La fonction de réponse terrestre s'est réorganisée avec l'évolution des calottes, du carbone, de l'océan et des surfaces continentales.

6.5 Convergences récentes sur la transition du Pléistocène moyen

Les résultats publiés entre 2024 et 2026 renforcent une lecture dans laquelle plusieurs composantes ont coévolué et franchi des seuils à des moments différents. Ils ne désignent pas une cause unique de la transition, mais ils documentent une modification progressive de l'état matériel qui a transformé la réponse au forçage orbital [36 à 39].

Résultat récent	Observation ou simulation	Lecture autorisée pour ORI-C
Croissance antarctique précoce	Hausse du volume de glace australe entre environ 2,0 et 1,25 Ma, avant l'expansion rapide des calottes nordiques	L'état d'un sous-système peut préparer un changement de régime dans un autre
Océan profond	Absence d'une crise globale et brutale unique, avec des ajustements progressifs du mélange et du stockage du carbone	Une transition peut résulter d'une accumulation de modifications plutôt que d'un déclencheur isolé

Résultat récent	Observation ou simulation	Lecture autorisée pour ORI-C
Seuils antarctiques	Transitions successives de bassins entre 1,9 et 0,8 Ma, avec tri-stabilité simulée du bassin de Thwaites	La réponse dépend de l'état antérieur et peut amplifier la bande de 80 à 120 ka
Initiation australe	Indices supplémentaires d'une initiation dans l'hémisphère Sud suivie d'une domination croissante des processus nordiques	La causalité est relationnelle, distribuée et historiquement séquencée

Statut de cette convergence

La transition du Pléistocène moyen consolide la plausibilité du mécanisme central d'ORI-C, mais elle ne valide pas encore sa formulation propre. Le test décisif consiste à vérifier si une mémoire ORI-C explicite améliore une prédiction hors échantillon par rapport à un modèle non linéaire classique soumis aux mêmes données.

7. Régimes temporels et réponses dominantes

La tripartition entre fréquences rapides, intermédiaires et très lentes reste utile si elle décrit des réponses dominantes plutôt que des attributions exclusives. Chaque enveloppe peut répondre sur plusieurs échelles, mais certaines signatures deviennent plus visibles dans des bandes particulières.

Régime	Sollicitation dominante	Réponse dominante	Mécanisme principal	Statut
Heures à mois	Marées Terre-Lune-Soleil	Océans, atmosphère, Terre solide	Déformation, oscillation, dissipation	Établi
Années à millénaires	Saisonnalité, variabilité solaire et dynamique interne	Atmosphère, océans, cryosphère	Stockage thermique, circulation, rétroactions	Établi, causes multiples
19 à 405 ka	Précession, obliquité, excentricité	Climat, glaces, biosphère, sédimentation	Insolation, seuils et rétroactions	Très solidement appuyé
Environ 2,4 Ma	Battement séculaire Terre-Mars	Climat, circulation profonde, hiatus sédimentaires	Modulation de l'excentricité puis transmission climatique	Observation récente fortement suggestive
Plusieurs Ma à 100 Ma	Effets climatiques cumulés et redistribution des charges	Lithosphère et manteau supérieur	Érosion, sédimentation, isostasie, contraintes locales	Plausible selon le contexte
Plusieurs Ma à 100 Ma	Forçage astronomique profond	Tectonique globale, manteau profond, géodynamo	Mécanisme non établi	Hypothétique

7.1 Le cycle de 405 000 ans

Le cycle de 405 000 ans représente le meilleur exemple de transmission entre architecture planétaire et archive terrestre. Sa stabilité relative permet de l'utiliser comme métronome astrochronologique. Il a été identifié dans des séries du Mésozoïque et du Paléozoïque, où il sert à contraindre les durées et à comparer les solutions astronomiques aux dépôts [7 à 9].

Il serait néanmoins excessif de dire que ce cycle agit toujours avec la même intensité. Sa fréquence peut rester stable tandis que son expression géologique varie selon le climat, la sédimentation, la diagenèse et la résolution des archives.

7.2 Le cycle proche de 2,4 millions d'années

Une étude publiée en 2024 a identifié une périodicité proche de 2,4 millions d'années dans une compilation mondiale de hiatus des sédiments océaniques couvrant environ 70 millions d'années [10]. Les

auteurs relie cette périodicité à la modulation séculaire de l'excentricité associée aux modes de Mars et de la Terre. La chaîne proposée passe par l'insolation, le climat et l'intensité des courants profonds, qui peuvent éroder les sédiments ou interrompre leur accumulation.

La relation proposée entre ce grand cycle, la circulation océanique profonde et les hiatus sédimentaires doit être testée hors de l'indicateur initial. Une validation plus forte exigerait une cohérence de fréquence et de phase dans des proxys indépendants de ventilation, de productivité et du cycle du carbone, notamment les isotopes stables, les assemblages benthiques, les flux biogènes et plusieurs rapports élémentaires, sur des bassins distincts et avec des modèles âge-profondeur indépendants.

Ce résultat est important, car il montre qu'un battement planétaire peut être retrouvé dans une propriété matérielle des fonds océaniques. Il ne démontre pas une attraction directe de Mars sur l'océan, ni un échange capable de commander la tectonique. La médiation reste orbitale, radiative et climatique.

8. L'archive géologique comme rencontre de deux histoires

8.1 L'archive ne constitue pas une photographie du ciel

Les strates, les isotopes, les fossiles et les propriétés magnétiques des sédiments peuvent contenir des périodicités astronomiques. Ils ne reproduisent toutefois pas directement le signal orbital. Entre la sollicitation et l'archive interviennent le climat, l'érosion, le transport, la productivité biologique, la sédimentation, la compaction, la diagenèse et les lacunes de conservation.

$$m_{\text{obs}} = P\{H_i[S_{\text{astro}}, m_i, \theta_i] + D_i^{\text{interne}}\} + \varepsilon$$

L'archive observée dépend de la réponse terrestre, des processus de conservation P et des incertitudes ε .

Cette formulation transforme la cyclostratigraphie en problème inverse. Un signal faible ou absent peut indiquer une modification de la fonction de réponse terrestre. Il peut aussi résulter d'une érosion, d'un hiatus, d'un changement de vitesse de sédimentation, d'une bioturbation, d'une altération chimique, d'un échantillonnage insuffisant ou d'une chronologie erronée.

8.2 L'état de la cryosphère modifie l'expression du spectre

L'histoire du Cénozoïque fournit un exemple majeur. La Terre est passée d'un climat largement dépourvu de grandes calottes au début de l'Éocène à un monde glaciaire antarctique après environ 34 millions d'années, puis à un monde bipolaire au Quaternaire [17]. Les mêmes bandes orbitales existaient avant et après ces transitions, mais leur expression dans le niveau marin, les isotopes et les sédiments a changé.

Les archives de l'Oligocène et du Miocène montrent des variations de volume de glace rythmées par l'obliquité et l'excentricité, avec une forte dépendance à l'état de la calotte antarctique [18, 19]. La présence d'un récepteur massif, son extension et sa géométrie modifient donc la transformation d'un même spectre astronomique.

8.3 Deux mémoires en interaction

L'archive géologique résulte de la rencontre entre deux histoires. La première est l'histoire du Système solaire, inscrite dans les fréquences et les résonances actuelles. La seconde est l'histoire de la Terre, inscrite dans ses continents, ses océans, son atmosphère, son cycle du carbone, ses glaces et sa biosphère.

Principe d'interprétation

Une fréquence retrouvée dans les roches indique une transmission entre architecture astronomique et système terrestre. Son amplitude, son déphasage et sa forme renseignent aussi sur l'état du récepteur et sur les conditions de conservation de la trace.

9. Formalisation dans le cadre ORI-C

9.1 Chaîne principale

$$H_t^{\text{SysSol}} \rightarrow m_t^{\text{SysSol}} \rightarrow S_{\text{astro}}(f,t) \rightarrow C_k \rightarrow H_i^{\text{Terre}} \rightarrow R_i(t) \rightarrow m_{(t+\Delta t)}^{\text{Terre}}$$

Formalisation relationnelle du cas Système solaire-Terre.

H_t^{SysSol} représente l'histoire dynamique du Système solaire. m_t^{SysSol} désigne son inscription présente, c'est-à-dire les masses, les orbites et les résonances héritées. S_{astro} représente le spectre de sollicitations que cette architecture rend possible. C_k sélectionne le canal de transmission. H_i^{Terre} représente la fonction de réponse d'un sous-système terrestre. R_i désigne sa réponse. $m_{(t+\Delta t)}^{\text{Terre}}$ représente la nouvelle inscription produite par cette réponse.

9.2 La mémoire modifie la fonction de réponse

$$H_i(t + \Delta t) = F[H_i(t), R_i(t), m_i(t), \theta_i(t)]$$

La réponse passée transforme les propriétés futures du récepteur.

Une glaciation modifie l'albédo, le niveau marin, les charges exercées sur la lithosphère et la circulation océanique. Une ouverture ou une fermeture de détroit réorganise les échanges de chaleur. Une évolution biologique modifie le cycle du carbone et la sédimentation. La réponse à un cycle futur dépend donc des inscriptions produites par les cycles précédents.

9.3 Une causalité relationnelle

Le formalisme évite d'attribuer un effet à une planète isolée lorsque le signal résulte d'une combinaison de modes. Le cycle de 405 000 ans n'appartient ni à Vénus ni à Jupiter prises séparément. Il résulte de leur place dans une architecture dynamique plus vaste. Le cycle proche de 2,4 millions d'années émerge de la relation entre des modes dominés par Mars et la Terre.

La causalité pertinente est donc relationnelle. L'objet causal n'est pas seulement le corps, mais la configuration qui détermine les fréquences, les canaux et les possibilités de réponse.

9.4 Ce qu'ORI-C ajoute aux disciplines existantes

Les briques du modèle existent déjà dans plusieurs disciplines. La mécanique céleste calcule les modes. La géodésie mesure les déformations. La paléoclimatologie étudie les rétroactions. La stratigraphie observe les traces. ORI-C ne remplace aucune de ces sciences et ne revendique pas la découverte de leurs mécanismes.

Son apport potentiel consiste à organiser ces résultats dans une même chaîne. L'histoire produit une inscription. L'inscription sélectionne des contraintes futures. Une organisation réceptrice filtre ces contraintes selon sa propre histoire. La réponse produit une nouvelle inscription. Cette structure fournit un patron comparable entre systèmes, à condition que chaque variable soit définie et mesurée.

10. Statut des propositions après validation

Les nouveaux calculs modifient le statut de plusieurs maillons. Ils ne transforment pas la totalité de la chaîne en démonstration. Ils permettent de séparer avec précision ce qui est établi par les disciplines existantes, ce qui est validé dans le modèle N-corps réduit, ce qui reste à confronter au climat et aux archives, et ce qui demeure hypothétique.

10.1 Les plans de preuve

Plan	Question testée	Résultat actuel	Portée
Histoire planétaire	L'architecture actuelle est-elle héritée d'une évolution ?	Établi à fortement appuyé	Littérature dynamique et météoritique
Dynamique N-corps	Le modèle réduit reproduit-il une trajectoire astronomique indépendante ?	Oui	Validation astronomique du modèle réduit
Spectre séculaire	Les bandes de 95, 125, 405 ka et la bande longue sont-elles retrouvées ?	Oui, avec limite sur la bande longue	Validation spectrale sur 20 Ma
Causalité architecturale	Modifier Jupiter ou Saturne change-t-il la trajectoire terrestre ?	Oui	Causalité interne au modèle
Convergences externes	Les modèles climatiques confirment-ils que l'état et l'architecture spin-orbitale transforment la réponse ?	Oui, dans leurs domaines simulés	Briques physiques appuyées, sans validation spécifique d'ORI-C
Réponse terrestre	L'état climatique filtre-t-il mieux le signal avec ORI-C ?	Non testé ici	Étape ouverte
Archives géologiques	Le modèle prédit-il des données indépendantes hors échantillon ?	Non testé ici	Étape décisive ouverte
Cadre ORI-C	Le cadre général est-il validé ?	Non	Aucune conclusion universelle

10.2 Colonne vertébrale établie ou fortement appuyée

- La formation, les migrations et les instabilités ont façonné l'architecture actuelle, même si la chronologie exacte de certaines étapes reste discutée.
- L'architecture actuelle produit des fréquences orbitales, des résonances et des battements calculables.
- Les marées luni-solaires déforment les océans, l'atmosphère et la Terre solide selon des réponses dépendantes de la fréquence.
- La précession, l'obliquité et l'excentricité modulent l'insolation et rythment une part majeure de la variabilité climatique.
- L'expression géologique des bandes astronomiques dépend de l'état du climat, des glaces, du carbone, des océans et des conditions de conservation.
- La transition du Pléistocène moyen et les GCM exoplanétaires montrent indépendamment qu'un même flux moyen ou un même spectre orbital peut produire des réponses différentes selon l'état et l'architecture spin-orbitale.

10.3 Résultats validés dans le modèle réduit

Le calcul part de vecteurs d'état JPL Horizons DE441 et non d'un signal synthétique. L'excentricité initiale du barycentre Terre-Lune diffère de La2010 de seulement $2,19 \times 10^{-10}$. L'accord direct avec Horizons est supérieur à 0,9999998 sur 6 000 ans. L'accord de phase avec La2010 reste supérieur à 0,991 sur 2 millions d'années, tandis que les principales bandes spectrales demeurent identifiables sur 20 millions d'années.

Les six interventions architecturales testées sur Jupiter et Saturne produisent des écarts de trajectoire entre 6,27 et 13,83 millions de fois supérieurs à la dispersion RMS de huit états initiaux quasi identiques sur les deux premiers millions d'années. Cette séparation démontre un effet causal interne au modèle dans la fenêtre étudiée.

10.4 Branches encore ouvertes

La traduction complète de la trajectoire orbitale en champs d'insolation, la dynamique de l'obliquité, la réponse couplée du climat, des glaces et du carbone, puis la formation et la préservation d'une archive

sédimentaire n'ont pas été testées dans cette suite. Ces maillons constituent la prochaine étape quantitative.

Les couplages entre climat, redistribution des charges, isostasie, failles et volcanisme restent plausibles dans des contextes régionaux. Aucun résultat présenté ici ne démontre un pilotage de la tectonique globale, du manteau profond ou de la géodynamo par les cycles orbitaux. L'influence planétaire sur l'activité solaire demeure également non confirmée.

L'hypothèse d'un forçage galactique reste une branche externe et discutée. Sa confirmation éventuelle ajouterait un élément d'histoire à la chaîne ORI-C sans invalider le cadre. Elle devrait toutefois être définie par un mécanisme et des prédictions propres avant d'être confrontée aux archives.

10.5 Formulation scientifiquement autorisée

Conclusion de statut

Le cas Système solaire-Terre dispose désormais d'une validation astronomique et numérique solide de sa couche dynamique réduite. Les 25 calculs N-corps reproduisent les références indépendantes, retrouvent les principales bandes séculaires et quantifient, dans le modèle, l'effet causal des modifications architecturales. Les travaux publiés entre 2024 et 2026 sur la transition du Pléistocène moyen et sur les simulations climatiques d'exoplanètes apportent des convergences indépendantes avec le principe d'une réponse dépendante de l'état et de l'architecture. Ils ne constituent pas une validation spécifique d'ORI-C, car ces résultats émergent déjà de modèles spécialisés qui n'emploient pas sa formalisation explicite de la mémoire. La démonstration proprement spécifique à ORI-C apparaîtra si un modèle dépendant de l'histoire produit des prédictions géologiques fixées à l'avance et surpasse, hors échantillon, un modèle classique soumis aux mêmes contraintes.

Ces résultats externes renforcent la plausibilité du mécanisme central d'ORI-C sans le valider formellement. Ils transforment les propositions qualitatives en programme de recherche opérationnel. La prochaine étape décisive consiste à comparer, sur des archives géologiques indépendantes et hors échantillon, un modèle couplé historique classique et le même modèle enrichi d'une mémoire ORI-C explicite, dans laquelle la fonction de réponse évolue selon les inscriptions passées, notamment le volume de glace, le stock de carbone, la géométrie océanique et l'état de la biosphère. Un gain significatif, stable et résistant à la pénalisation des paramètres supplémentaires constituerait alors une validation spécifique majeure de la déclinaison paléoclimatique du cadre.

11. Validation N-corps, résultats et tests encore ouverts

La validation maximale comprend 25 calculs N-corps et contrôles numériques, pour 6,11 heures-cœur de calcul. La trajectoire principale couvre 20 millions d'années vers le passé. Tous les corps restent liés et chaque sortie de calcul est associée à un manifeste d'intégrité.

Indicateur	Résultat
Calculs exécutés	25 jobs complets et intègres
Trajectoire la plus longue	20 Ma
Accord JPL DE441 à 6 ka	$r = 0,99999981$, $RMSE = 4,83 \times 10^{-7}$
Accord La2010 à 1 Ma	$r = 0,99727$, $RMSE = 9,47 \times 10^{-4}$
Bande de 405 ka	pic à 408 184 ans dans les deux solutions
Verdict préenregistré	13 critères réussis, 2 échoués

11.1 Protocole exécuté

Le témoin contient le Soleil et les huit planètes. Le système Terre-Lune est représenté par son barycentre. Les vecteurs initiaux proviennent de JPL Horizons DE441 à J2000. L'intégration principale utilise WHFast en coordonnées de Jacobi, un correcteur symplectique d'ordre 11, un pas de 0,01 an et une correction relativiste sous forme de potentiel. Les sorties terrestres sont enregistrées tous les 1 000 ans.

La matrice de robustesse réduit le pas à 0,005 an puis à 0,0048828125 an, compare WHFast à IAS15, retire la relativité, remplace les vecteurs Horizons par des éléments approximatifs, ajoute Pluton et cinq astéroïdes majeurs, puis teste une formulation relativiste complète sur 20 000 ans. Huit réalisations de 10 millions d'années reçoivent des perturbations angulaires de 10^{-10} radian. Deux allers-retours temporels couvrent 100 000 ans.

Famille	Nombre	Durée ou rôle
Témoin et contrôles physiques	9	20 ka à 20 Ma
Interventions architecturales	6	2 Ma chacune
Ensemble de sensibilité	8	10 Ma chacune
Allers-retours temporels	2	100 ka chacun

11.2 Critères préenregistrés

Les seuils ont été fixés dans la configuration avant la lecture des résultats. Un échec reste visible et ne peut pas être converti a posteriori en réussite.

Critère	Observé	Seuil	Statut
Tous les corps restent liés	Oui	= Oui	RÉUSSI
Conservation de l'énergie	$1,325 \times 10^{-11}$	$\leq 1,000 \times 10^{-8}$	RÉUSSI
Moment angulaire newtonien	$5,276 \times 10^{-10}$	$\leq 1,000 \times 10^{-10}$	ÉCHEC
Excentricité initiale contre La2010	$2,192 \times 10^{-10}$	$\leq 1,000 \times 10^{-8}$	RÉUSSI
Corrélation Horizons à 6 ka	1,000000	$\geq 0,990000$	RÉUSSI
RMSE Horizons à 6 ka	$4,826 \times 10^{-7}$	$\leq 2,000 \times 10^{-4}$	RÉUSSI
Corrélation La2010 à 100 ka	0,999971	$\geq 0,950000$	RÉUSSI

Critère	Observé	Seuil	Statut
Corrélation La2010 à 500 ka	0,998760	$\geq 0,800000$	RÉUSSI
Corrélation La2010 à 1 Ma	0,997270	$\geq 0,600000$	RÉUSSI
Convergence du pas sur 2 Ma	$8,427 \times 10^{-7}$	$\leq 1,000 \times 10^{-4}$	RÉUSSI
WHFast contre IAS15 à 20 ka	$3,131 \times 10^{-7}$	$\leq 1,000 \times 10^{-6}$	RÉUSSI
Aller-retour à 100 ka	$2,763 \times 10^{-5}$	$\leq 1,000 \times 10^{-5}$	ÉCHEC
Pic spectral de 405 ka	0,007861	$\leq 0,050000$	RÉUSSI
Pic spectral de 2,4 Ma	0,166625	$\leq 0,200000$	RÉUSSI
Contrefactuels au-dessus du plancher	6,27 millions	$\geq 3,000 \times 10^0$	RÉUSSI

Le premier échec concerne le maximum du moment angulaire mécanique newtonien dans le seul contrôle relativiste complet gr_full. Ce diagnostic n'est pas l'invariant canonique 1PN complet. Tous les jobs de production restent sous $4,33 \times 10^{-12}$, donc largement sous le seuil de 10^{-10} .

Le second échec concerne l'aller-retour au pas de 0,01 an, dont l'erreur maximale atteint $2,76 \times 10^{-5}$ pour un seuil de 10^{-5} . Le pas raffiné de 0,005 an atteint $7,54 \times 10^{-6}$ et réussit. Le verdict global reste néanmoins 13 sur 15, car le seuil préenregistré porte sur le maximum des deux essais.

11.3 Accord direct avec JPL Horizons DE441

Le contrôle indépendant utilise les éléments osculateurs du barycentre Terre-Lune fournis par Horizons tous les 100 ans. À 6 000 ans, la corrélation vaut 0,99999981, la RMSE $4,83 \times 10^{-7}$ et l'erreur absolue maximale $2,02 \times 10^{-6}$. Ce test compare une trajectoire calculée par le code livré à une éphéméride JPL indépendante.

Horizon	Échantillons	Corrélation	RMSE	Erreur max.
100 ans	2	1,00000000	$2,23 \times 10^{-7}$	$3,16 \times 10^{-7}$
500 ans	6	0,99997002	$5,98 \times 10^{-7}$	$1,29 \times 10^{-6}$
1 ka	11	0,99999511	$4,43 \times 10^{-7}$	$1,29 \times 10^{-6}$
2 ka	21	0,99999915	$3,30 \times 10^{-7}$	$1,29 \times 10^{-6}$
5 ka	51	0,99999982	$3,56 \times 10^{-7}$	$1,29 \times 10^{-6}$
6 ka	61	0,99999981	$4,83 \times 10^{-7}$	$2,02 \times 10^{-6}$

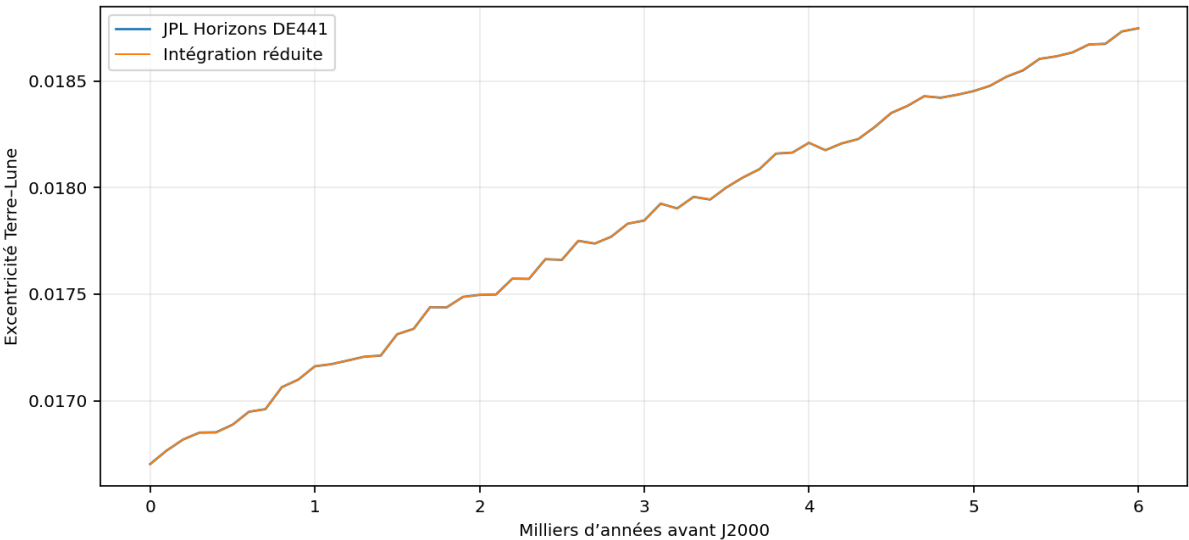


Figure 2. Comparaison de l'excentricité terrestre calculée à l'éphéméride JPL Horizons DE441 sur 6 000 ans.

11.4 Comparaison indépendante à La2010

La phase de l'excentricité terrestre reste très proche de La2010a sur les premiers millions d'années. La corrélation vaut 0,999971 à 100 000 ans, 0,998760 à 500 000 ans, 0,997270 à 1 million d'années et 0,991424 à 2 millions d'années. Elle baisse ensuite sous l'effet combiné du chaos, des simplifications physiques et des différences de modèle.

Horizon	Échantillons	Corrélation	RMSE	Erreur max.
50 ka	51	0,999950	0,000080	0,000163
100 ka	101	0,999971	0,000114	0,000174
250 ka	251	0,999882	0,000387	0,000908
500 ka	501	0,998760	0,000678	0,001530
1 Ma	1001	0,997270	0,000947	0,002759
2 Ma	2001	0,991424	0,001777	0,006300
5 Ma	5001	0,942333	0,004406	0,013327
10 Ma	10001	0,826740	0,007725	0,022256
20 Ma	20001	0,495006	0,013244	0,043350

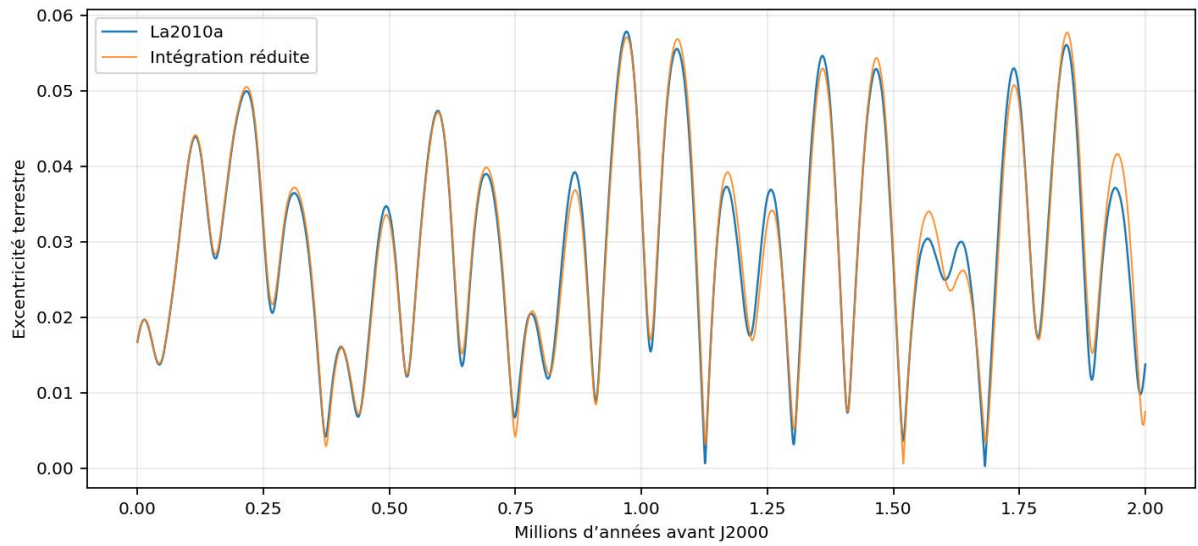


Figure 3. Comparaison directe de l'excentricité terrestre avec La2010a sur les deux premiers millions d'années.

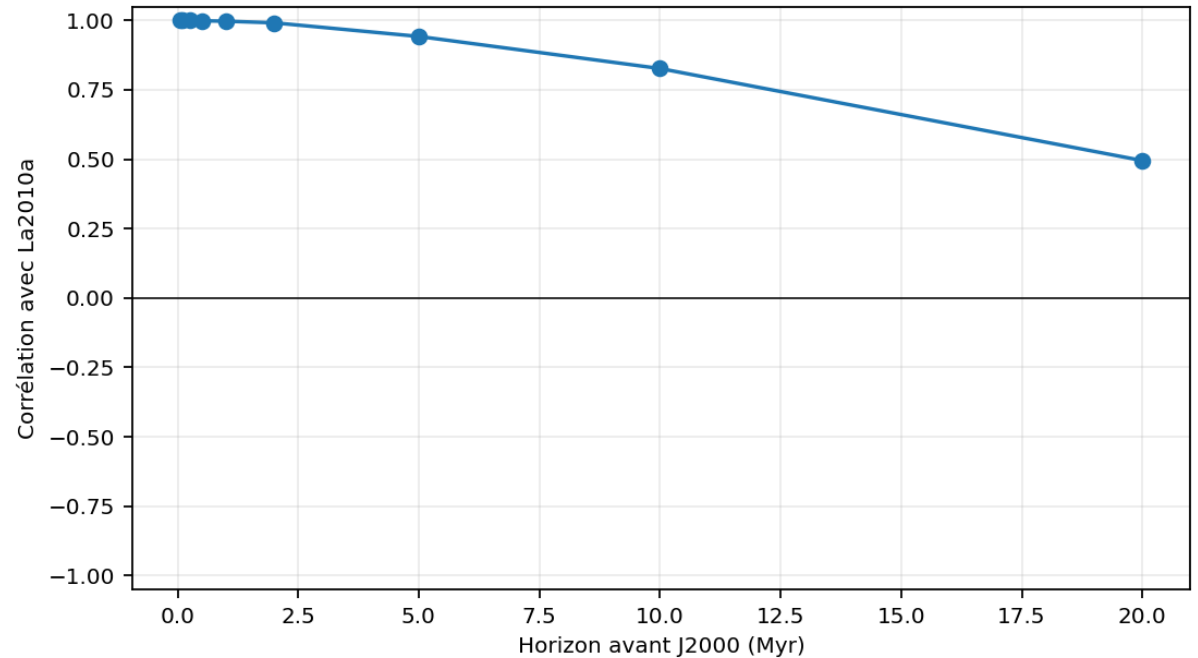


Figure 4. Décroissance de l'accord de phase avec La2010a selon l'horizon temporel.

Cette concordance de phase reste moins précise que la dispersion interne des solutions La2010a à La2010d. À 1 million d'années, la RMSE du modèle réduit est environ 2 858 fois supérieure à leur dispersion moyenne. L'accord est donc excellent pour un modèle réduit, mais il n'atteint pas la précision d'une solution astronomique de référence.

11.5 Spectre multitaper sur 20 millions d'années

La comparaison spectrale complète la comparaison de phase. Les pics de 95, 125 et 405 milliers d'années sont reproduits avec des périodes et des puissances proches de La2010a. Le pic de la bande de 405 000 ans tombe exactement à 408 184 ans dans les deux séries. La bande longue est retrouvée dans la tolérance préenregistrée, mais son maximum se place à 2,00 millions d'années dans le modèle réduit contre 2,22 millions d'années dans La2010a sur cette fenêtre.

Bande	Modèle réduit	La2010a	Erreur relative	Rapport de puissance
95 ka	95,2429 ka	95,2429 ka	0,26 %	0,961

Bande	Modèle réduit	La2010a	Erreur relative	Rapport de puissance
125 ka	124,23 ka	125,006 ka	0,62 %	1,026
405 ka	408,184 ka	408,184 ka	0,79 %	1,007
2.4 Myr	2,0001 Ma	2,22233 Ma	16,66 %	1,363

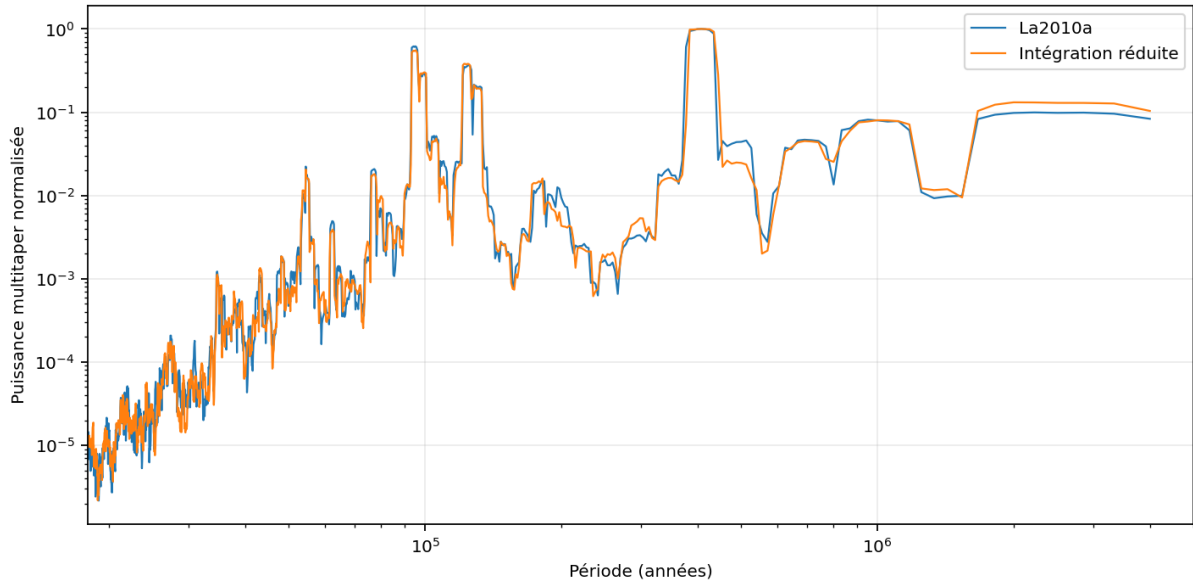


Figure 5. Spectres multitaper de l'excentricité sur 20 millions d'années pour le modèle réduit et La2010a.

11.6 Convergence et contrôles physiques

Les contrôles séparent l'erreur de pas, le choix de l'intégrateur, la correction relativiste, la qualité des conditions initiales et l'ajout de petits corps. La relativité et les vecteurs Horizons modifient sensiblement la trajectoire séculaire. L'ajout de Pluton et des cinq astéroïdes produit un effet mesurable, mais bien plus faible sur les deux premiers millions d'années.

Contrôle	Horizon	Corrélation	RMSE	Erreur max.
Pas 0,01 contre 0,005 an	2 Ma	1,0000000	$8,43 \times 10^{-7}$	$4,58 \times 10^{-6}$
Pas 0,005 contre 0,0048828125 an	2 Ma	1,0000000	$1,73 \times 10^{-6}$	$9,61 \times 10^{-6}$
Relativité contre modèle newtonien	2 Ma	0,9032174	$5,97 \times 10^{-3}$	$1,80 \times 10^{-2}$
Horizons contre éléments approximatifs	2 Ma	0,9876301	$2,18 \times 10^{-3}$	$5,09 \times 10^{-3}$
8 planètes contre modèle enrichi	2 Ma	0,9999999	$5,28 \times 10^{-6}$	$1,38 \times 10^{-5}$
WHFast contre IAS15	20 ka	0,9999999	$3,13 \times 10^{-7}$	$1,29 \times 10^{-6}$
Potentiel relativiste contre gr_full	20 ka	0,9999999	$4,27 \times 10^{-7}$	$1,50 \times 10^{-6}$

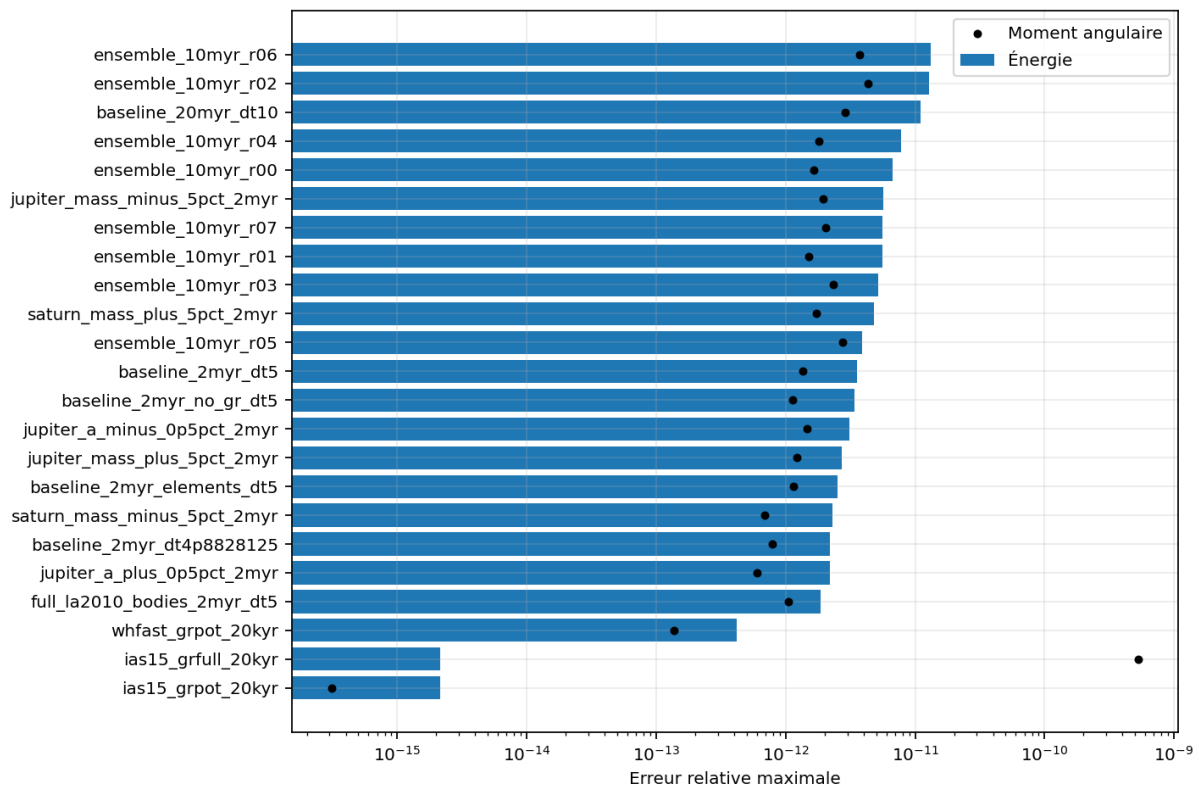


Figure 6. Dérives maximales de l'énergie et du moment angulaire dans les 25 calculs.

11.7 Sensibilité aux conditions initiales

Les huit trajectoires de 10 millions d'années reçoivent des perturbations angulaires indépendantes de 10^{-10} radian. Leur dispersion RMS sur les deux premiers millions d'années vaut $1,37 \times 10^{-9}$. Un ajustement descriptif de la phase de croissance donne un temps d'e-folding de 3,01 millions d'années avec $R^2 = 0,937$. Cette valeur décrit l'ensemble calculé et n'est pas présentée comme un exposant de Lyapunov formel.

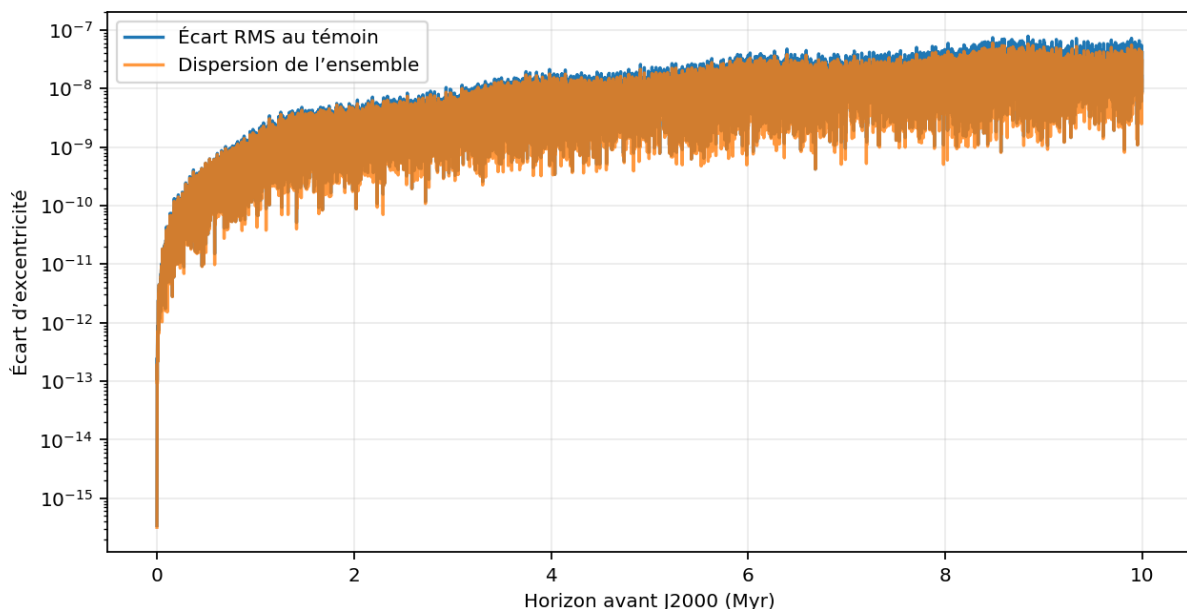


Figure 7. Croissance de la dispersion entre huit trajectoires initialement quasi identiques.

11.8 Interventions architecturales

Six interventions modifient une dimension à la fois autour du témoin. La masse de Jupiter et celle de Saturne varient de moins ou plus 5 %. Le demi-grand axe de Jupiter varie de moins ou plus 0,5 %. Chaque scénario reste dynamiquement lié sur deux millions d'années.

Intervention	Corrélation	RMSE	Effet / plancher
Jupiter, demi-grand axe -0,5 %	0,80972	0,008589	6,27 millions
Jupiter, demi-grand axe +0,5 %	0,75210	0,009571	6,99 millions
Jupiter, masse -5 %	0,06627	0,018703	13,66 millions
Jupiter, masse +5 %	-0,01123	0,018929	13,83 millions
Saturne, masse -5 %	0,75993	0,009243	6,75 millions
Saturne, masse +5 %	0,74335	0,009896	7,23 millions

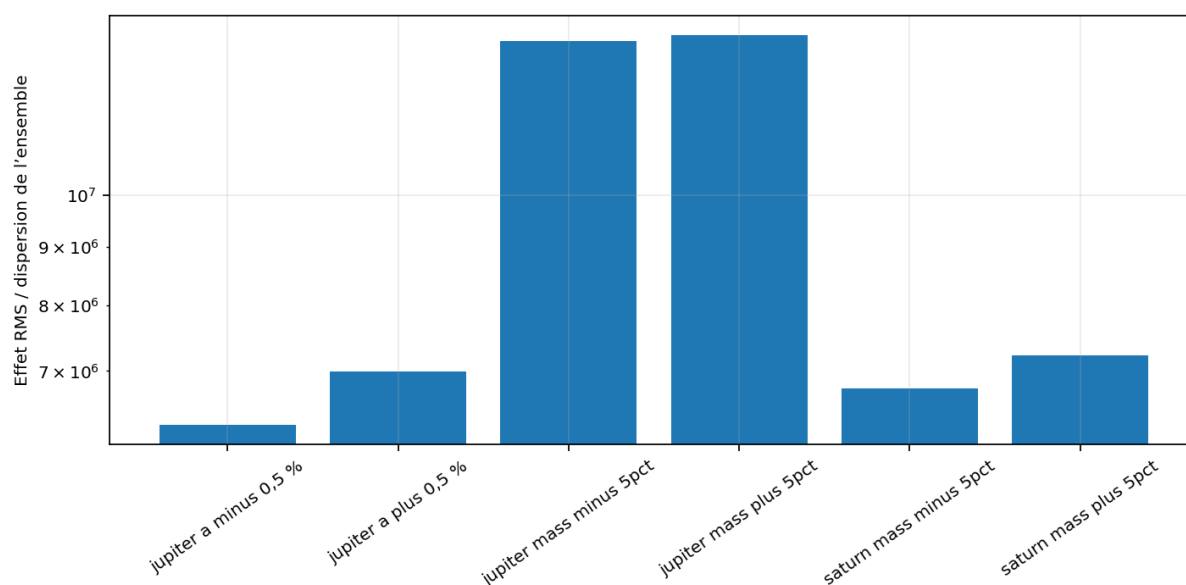


Figure 8. Effets des six interventions architecturales sur l'excentricité terrestre.

Ces rapports très élevés ne mesurent pas un effet observé dans le monde réel. Ils démontrent une séparation causale interne au modèle. Modifier explicitement l'architecture produit une réponse très supérieure à celle de perturbations minuscules appliquées au même témoin.

11.9 Ce que les tests prouvent et ce qu'ils ne prouvent pas

- Le dispositif part de données astronomiques réelles et se compare à deux références indépendantes.
- La trajectoire réduite est stable, convergée au pas testé et cohérente entre WHFast et IAS15 sur la fenêtre de contrôle.
- Les principales bandes d'excentricité peuvent être suivies sur 20 millions d'années.
- L'effet des six modifications architecturales dépasse très largement la dispersion des états quasi identiques.

Le modèle ne résout pas explicitement la Lune, la rotation terrestre, le J2 solaire, les marées, l'obliquité dynamique ni toutes les corrections relativistes dans la trajectoire longue. Il ne produit encore aucune prédiction climatique ou géologique hors échantillon. Une ressemblance orbitale, même forte, ne valide pas à elle seule le cadre général ORI-C.

11.10 Tests encore ouverts

Étape	Objet	Critère décisif
Rotation Terre-Lune	Calculer obliquité et précession climatique, ou employer provisoirement La2010	Concordance avec une solution spin-orbite publiée
Insolation	Calculer latitude, saison, précession et obliquité	Concordance avec une solution d'insolation publiée
Réponse climatique	Comparer réponse fixe et réponse dépendante de l'état	Gain prédictif hors échantillon
Inscription sédimentaire	Modéliser accumulation, hiatus, diagenèse et résolution	Récupération de bandes sans accordage circulaire
Archives indépendantes	Tester plusieurs proxys et bassins datés	Prédictions fixées avant lecture des données
Comparaison de modèles	Dynamique interne seule, réponse fixe, réponse ORI-C	Meilleure vraisemblance pénalisée et stabilité des paramètres
Test MPT	Prédire le passage de 41 ka vers 80 à 120 ka avec paramètres gelés	Gain hors échantillon sur plusieurs proxys indépendants

11.11 Test discriminant prioritaire, la transition du Pléistocène moyen

Le pipeline réduit déjà présent relie orbites, insolation, hystérésis climatique et archive synthétique. Son exécution démontre que la chaîne logicielle fonctionne, mais elle ne fournit aucune preuve physique puisque le climat et l'archive y sont générés par les règles mêmes que le test cherche ensuite à retrouver. L'étape suivante doit remplacer cette cible synthétique par des données indépendantes.

Le test prioritaire peut être conduit avec un modèle climatique intermédiaire avant tout ESM complet. Les trois modèles reçoivent exactement les mêmes séries d'excentricité, d'obliquité, de précession, de CO₂ et de conditions de bord. Ils diffèrent uniquement par la manière de transformer ces entrées.

Modèle	Structure	Rôle dans le test
M0, réponse fixe	Régression ou filtre stationnaire sans seuil évolutif	Témoin minimal
M1, modèle physique classique	Glace, carbone et rétroactions non linéaires avec variables d'état usuelles	Témoin scientifique exigeant
M2, extension ORI-C	Même physique que M1, plus une mémoire explicite et des seuils dont l'évolution est préenregistrée	Hypothèse testée

Les paramètres seraient ajustés sur une fenêtre antérieure à la transition, puis gelés. La prédiction porterait sur la chronologie de la transition, le rapport de puissance entre les bandes de 39 à 43 ka et de 80 à 120 ka, les retards, l'asymétrie des cycles et plusieurs archives qui n'ont pas servi à l'ajustement. L'évaluation utiliserait des blocs temporels séparés, une vraisemblance pénalisée, l'erreur de prédiction, la cohérence spectrale et la stabilité des paramètres.

Condition de consolidation ou de réfutation

ORI-C gagnerait un appui spécifique seulement si M2 améliore de manière stable les prédictions hors échantillon face à M1, malgré la pénalité liée à ses paramètres supplémentaires. Si M1 fait aussi bien, si la mémoire estimée tend vers zéro ou si le gain disparaît selon le bassin ou la fenêtre choisis, cette déclinaison d'ORI-C ne serait pas soutenue.

11.12 Reproductibilité et filiation

Le code source est figé dans le commit 969edb2e5262d3160313ce8e42c0f38e47409725. Le paquet contient les données JPL et IMCCE, les configurations, les 25 manifestes de calcul, les séries de sortie, les

analyses, les figures, une roue Python installable et un bundle Git. L'analyse recalculée depuis une extraction neuve est identique octet par octet.

Élément	Valeur vérifiée
Commit source	969edb2e5262d3160313ce8e42c0f38e47409725
Jobs avec manifestes valides	25 sur 25
Empreintes internes	261 fichiers contrôlés
Archive scientifique	ORI-C_Systeme_solaire_validation_scientifique_maximale.zip
SHA-256 de l'archive	b1fa59e0b0ecc45f3c788a30d3ab1d6b94b629546d1c03a286c42a84e83dfd39
Reconstruction indépendante	Empreinte binaire identique

12. Prédiction pour les exoplanètes

L'extension aux exoplanètes constitue une conséquence naturelle de l'architecture. La zone habitable classique utilise principalement le flux moyen reçu par une planète. Or deux planètes recevant un flux moyen comparable peuvent connaître des variations orbitales très différentes selon la masse, l'excentricité et l'inclinaison de leurs compagnons.

Des simulations ont montré qu'une planète géante excentrique ou une étoile compagne peut imposer à une planète rocheuse des variations importantes d'excentricité, d'obliquité et d'insolation. Ces variations peuvent modifier la couverture de glace, la saisonnalité et le risque de transitions climatiques [24, 25]. L'habitabilité dépend donc aussi du spectre temporel du système planétaire.

12.1 Prédiction principale

Prédiction exoplanétaire

À flux stellaire moyen comparable, deux planètes rocheuses soumises à des architectures orbitales différentes ne devraient pas présenter la même stabilité climatique ni la même capacité de persistance des océans, des glaces et des écosystèmes.

12.2 Observables accessibles

Il est impossible d'observer directement un cycle climatique de 100 000 ans sur une exoplanète. La validation devra être indirecte. Les observatoires peuvent contraindre les masses, les périodes, les excentricités, les résonances et parfois l'architecture de compagnons lointains. Les modèles peuvent ensuite calculer les spectres attendus et rechercher des signatures compatibles dans les saisons, les nuages, les températures ou la composition atmosphérique.

12.3 Architecture et viabilité

Cette perspective élargit la notion de zone habitable. Une planète peut se situer à une distance moyenne favorable tout en subissant un spectre de variations trop violent pour conserver durablement de l'eau liquide en surface. À l'inverse, des oscillations modérées peuvent empêcher un verrouillage climatique permanent et ouvrir plusieurs régimes viables.

12.4 Ce que les GCM indépendants établissent réellement

Les simulations récentes montrent que l'architecture spin-orbitale n'est pas un détail dans l'espace des modèles étudiés. À flux annuel moyen comparable, elle transforme la distribution saisonnière et latitudinale du forçage radiatif, la circulation, les nuages, les glaces et parfois la productivité océanique. Elles consolident donc plusieurs briques physiques utilisées par ORI-C, notamment la transformation du spectre et la dépendance à l'état, sans valider encore sa mémoire explicite ni sa supériorité prédictive [40 à 42].

Étude	Résultat établi dans le protocole	Limite à conserver
Adams et collaborateurs, 2025	Dans 93 simulations ROCKE-3D, la rotation domine souvent, tandis que l'obliquité devient importante pour les rotations rapides et interagit avec l'excentricité	La zone favorable proche de 45° dépend des autres paramètres et ne forme pas un optimum universel
Liu et collaborateurs, 2024	Avec WACCM6, le cas $e = 0,4$ est au moins 1,9 K plus chaud que le cas circulaire à insolation annuelle comparable et redistribue les zones saisonnièrement habitables	Le résultat dépend d'une planète de géographie terrestre, d'une obliquité nulle et des métriques choisies
Lerner et collaborateurs, 2025	Avec ROCKE-3D couplé à la biogéochimie océanique, la température de surface marine et la productivité primaire culminent à 45° d'obliquité, le CO ₂ atmosphérique à 60°	L'étude teste l'obliquité et ne simule pas l'enfouissement durable du carbone dans une archive sédimentaire

Étude	Résultat établi dans le protocole	Limite à conserver
-------	-----------------------------------	--------------------

Conclusion physique autorisée

Dans les configurations simulées, l'architecture spin-orbitale agit comme un transformateur majeur du climat et parfois de la productivité. Elle confirme que le flux moyen ne suffit pas à caractériser l'habitabilité. Elle ne démontre ni une super-habitabilité générale, ni un optimum universel à 45°, ni la supériorité prédictive d'ORI-C.

12.5 Le test exoplanétaire propre à ORI-C

Une grille de climats équilibrés pour différentes rotations, excentricités et obliquités teste l'effet de la configuration. Pour tester l'histoire, il faut ajouter des trajectoires. Deux planètes virtuelles doivent atteindre la même configuration finale après des chemins différents, par exemple une augmentation ou une diminution progressive de l'obliquité, ou un départ chaud et un départ glaciaire sous le même forçage final.

Le protocole comparerait un modèle physique classique et sa version dotée d'une mémoire ORI-C explicite. Les sorties préenregistrées seraient la durée de persistance des états, les seuils de bascule, les retards, la couverture de glace, le carbone océanique et la productivité. Une différence entre histoires ne suffirait pas, car les GCM possèdent déjà une mémoire interne. L'appui spécifique apparaîtrait seulement si la variable ORI-C améliore la prédiction de cette dépendance au chemin face au même modèle sans cette variable.

13. Portée générale et limites de la transposition

Le patron H vers m vers S vers H_i vers R vers m prime peut être appliqué à une cellule, à un écosystème ou à une société. Cette ressemblance formelle ne constitue pas une preuve d'universalité. Chaque application doit identifier des variables mesurables et des mécanismes propres.

Dans une cellule, le spectre extérieur peut être constitué de variations de nutriments, de température ou de signaux chimiques. La mémoire peut correspondre à l'état épigénétique, métabolique ou structural. Dans un écosystème, elle peut résider dans les sols, les réseaux trophiques et la diversité fonctionnelle. Dans une société, les mécanismes deviennent symboliques, institutionnels et techniques. Les lois de transmission ne sont plus celles de la mécanique céleste.

La généralisation ORI-C est scientifiquement féconde si elle conserve une exigence. Les mêmes symboles doivent désigner des fonctions comparables, mais les mécanismes doivent rester spécifiques au domaine. Une notation commune ne doit jamais masquer une différence de causalité.

14. Conclusion

Le Système solaire actuel est une organisation historique. Les lois gravitationnelles définissent ses mouvements, tandis que la formation, les migrations, les instabilités, les collisions, les captures et les éjections ont produit les paramètres concrets dans lesquels ces lois s'exercent.

Cette architecture génère un spectre structuré de sollicitations. Les marées luni-solaires agissent directement. Les interactions planétaires modulent l'orbite terrestre et l'insolation. L'activité solaire agit par le rayonnement et les particules. Les petits corps introduisent une voie événementielle par les impacts.

La couche astronomique du modèle réduit est maintenant quantifiée. Vingt-cinq calculs N-corps, dont une trajectoire de 20 millions d'années, reproduisent JPL Horizons et La2010 avec une forte concordance, retrouvent les principales bandes séculaires et séparent l'effet des modifications architecturales de la dispersion des conditions initiales. Treize critères préenregistrés sont réussis et deux restent en échec.

La Terre transforme toutefois ces sollicitations selon sa propre organisation. La géométrie des océans, l'état des glaces, le CO₂, la biosphère, les seuils climatiques et les conditions de sédimentation déterminent la forme de la réponse et de son inscription. Cette couche terrestre n'a pas encore été validée par la suite numérique.

La transition du Pléistocène moyen et les GCM exoplanétaires fournissent désormais des convergences indépendantes avec cette lecture. Ils montrent que l'état matériel et l'architecture spin-orbitale transforment fortement la réponse. Ils n'établissent pas encore la nécessité d'une variable de mémoire propre à ORI-C, ni la formation d'une archive sédimentaire à partir de ces transformations.

Le cas Système solaire-Terre constitue donc une validation astronomique et numérique partielle, solide et reproductible. La démonstration proprement spécifique à ORI-C apparaîtra si un modèle dépendant de l'histoire produit des prédictions géologiques fixées à l'avance et surpasse, hors échantillon, un modèle historique classique soumis aux mêmes contraintes.

Conclusion centrale

L'architecture du Système solaire fournit des rythmes, des contraintes et des possibilités. Sa couche dynamique réduite est désormais testée sur 20 millions d'années. La Terre transforme ce spectre selon sa propre organisation historique. La validation spécifique de la déclinaison paléoclimatique d'ORI-C dépend maintenant de la preuve quantitative de cette transformation, de son inscription dans des archives indépendantes et d'un gain prédictif hors échantillon face à un modèle historique classique.

Glossaire

Architecture planétaire. Configuration relationnelle formée par les masses, les orbites, les inclinaisons, les excentricités, les résonances et la distribution du moment angulaire.

Battement séculaire. Variation lente produite par la différence entre deux fréquences de précession orbitale.

Canal de transmission. Mécanisme physique par lequel une sollicitation astronomique atteint un sous-système terrestre.

Configuration. État instantané d'un système, décrit par ses variables à une date donnée. Dans le cas planétaire, elle comprend notamment les positions, vitesses et éléments orbitaux osculateurs, elle ne doit pas être confondue avec l'architecture relationnelle plus durable.

Cyclostratigraphie. Étude des cycles astronomiques enregistrés dans les séries sédimentaires afin de reconstruire les rythmes climatiques et les durées géologiques.

Fonction de réponse. Relation entre une sollicitation extérieure et la réponse d'un sous-système, compte tenu de son état, de sa géométrie, de ses seuils et de ses mécanismes dissipatifs.

Inscription. Modification durable de l'état d'un système produite par son histoire.

Nombres de Love. Coefficients décrivant la déformation et la modification du potentiel gravitationnel d'un corps soumis à une force de marée.

Précession. Rotation lente de l'orientation de l'axe terrestre ou de l'ellipse orbitale.

Résonance. Relation dynamique entre fréquences qui peut stabiliser, amplifier ou modifier les mouvements. Le terme doit être utilisé avec prudence pour les réponses climatiques non linéaires.

Spectre astronomique. Ensemble des fréquences, battements, modulations et événements produits ou sélectionnés par l'architecture du Système solaire.

Temps de relaxation. Temps caractéristique nécessaire à un système pour s'ajuster après une perturbation.

Note de portée scientifique

Ce document réunit une synthèse interdisciplinaire et une validation numérique originale. Il ne remplace pas les solutions spécialisées de mécanique céleste, les modèles climatiques, la géodésie ni la

géodynamique. Les résultats N-corps sont valides dans le modèle explicite décrit et comparés à JPL Horizons et La2010. Les propositions climatiques, géologiques et générales conservent le niveau de preuve indiqué dans le texte.

Références scientifiques

Les références ci-dessous privilégient les articles originaux, les données institutionnelles et les publications techniques. Les DOI et sources sont indiqués explicitement.

- [1] Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A. et Levison, H. F. Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System. *Nature*, 435, p. 459-461, 2005. [DOI 10.1038/nature03539](https://doi.org/10.1038/nature03539)
- [2] Morbidelli, A., Levison, H. F., Tsiganis, K. et Gomes, R. Chaotic capture of Jupiter's Trojan asteroids in the early Solar System. *Nature*, 435, p. 462-465, 2005. [DOI 10.1038/nature03540](https://doi.org/10.1038/nature03540)
- [3] Avdellidou, C., Delbo, M., Nesvorný, D., Walsh, K. J. et Morbidelli, A. Dating the Solar System's giant planet orbital instability using enstatite meteorites. *Science*, 384, p. 348-352, 2024. [DOI 10.1126/science.adg8092](https://doi.org/10.1126/science.adg8092)
- [4] Edwards, G. H. et collaborateurs. An early giant planet instability recorded in asteroidal meteorites. *Nature Astronomy*, 2024. [DOI 10.1038/s41550-024-02340-6](https://doi.org/10.1038/s41550-024-02340-6)
- [5] Laskar, J. The chaotic motion of the Solar System. *Nature*, 338, p. 237-238, 1989. [DOI 10.1038/338237a0](https://doi.org/10.1038/338237a0)
- [6] Laskar, J., Fienga, A., Gastineau, M. et Manche, H. La2010, a new orbital solution for the long-term motion of the Earth. *Astronomy and Astrophysics*, 532, A89, 2011. [DOI 10.1051/0004-6361/201116836](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201116836)
- [7] Olsen, P. E. et collaborateurs. Mapping Solar System chaos with the Geological Orrery. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116, p. 10664-10673, 2019. [DOI 10.1073/pnas.1813901116](https://doi.org/10.1073/pnas.1813901116)
- [8] Westerhold, T. et collaborateurs. An astronomically dated record of Earth's climate and its predictability over the last 66 million years. *Science*, 369, p. 1383-1387, 2020. [DOI 10.1126/science.aba6853](https://doi.org/10.1126/science.aba6853)
- [9] Wu, H. et collaborateurs. Time-calibrated Milankovitch cycles for the late Permian. *Nature Communications*, 4, 2452, 2013. [DOI 10.1038/ncomms3452](https://doi.org/10.1038/ncomms3452)
- [10] Dutkiewicz, A. et collaborateurs. Deep-sea hiatus record reveals orbital pacing by 2.4 Myr eccentricity grand cycles. *Nature Communications*, 15, 1998, 2024. [DOI 10.1038/s41467-024-46171-5](https://doi.org/10.1038/s41467-024-46171-5)
- [11] Petit, G. et Luzum, B., éditeurs. IERS Conventions 2010. IERS Technical Note 36, 2010. [Source IERS](https://www.iers.org/iers/technical_note/36)
- [12] Tapley, B. D., Bettadpur, S., Watkins, M. et Reigber, C. The Gravity Recovery and Climate Experiment, mission overview and early results. *Geophysical Research Letters*, 31, L09607, 2004. [DOI 10.1029/2004GL019920](https://doi.org/10.1029/2004GL019920)
- [13] Willeit, M., Ganopolski, A., Calov, R. et Brovkin, V. Mid-Pleistocene transition in glacial cycles explained by declining CO2 and regolith removal. *Science Advances*, 5, eaav7337, 2019. [DOI 10.1126/sciadv.aav7337](https://doi.org/10.1126/sciadv.aav7337)
- [14] Abe-Ouchi, A. et collaborateurs. Insolation-driven 100,000-year glacial cycles and hysteresis of ice-sheet volume. *Nature*, 500, p. 190-193, 2013. [DOI 10.1038/nature12374](https://doi.org/10.1038/nature12374)
- [15] Barker, S. et collaborateurs. Persistent influence of precession on northern ice sheet variability since the early Pleistocene. *Science*, 376, p. 961-967, 2022. [DOI 10.1126/science.abm4033](https://doi.org/10.1126/science.abm4033)
- [16] Barker, S. et collaborateurs. Distinct roles for precession, obliquity and eccentricity in Pleistocene glacial cycles. *Science*, 387, 2025. [DOI 10.1126/science.adp3491](https://doi.org/10.1126/science.adp3491)
- [17] Miller, K. G. et collaborateurs. Cenozoic sea-level and cryospheric evolution from deep-sea geochemical and continental margin records. *Science Advances*, 6, eaaz1346, 2020. [DOI 10.1126/sciadv.aaz1346](https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz1346)
- [18] Liebrand, D. et collaborateurs. Evolution of the early Antarctic ice ages. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114, p. 3867-3872, 2017. [DOI 10.1073/pnas.1615440114](https://doi.org/10.1073/pnas.1615440114)
- [19] de Boer, B. et collaborateurs. Persistent 400,000-year variability of Antarctic ice volume and the carbon cycle is revealed throughout the Plio-Pleistocene. *Nature Communications*, 5, 2999, 2014. [DOI 10.1038/ncomms3999](https://doi.org/10.1038/ncomms3999)
- [20] Alvarez, L. W., Alvarez, W., Asaro, F. et Michel, H. V. Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction. *Science*, 208, p. 1095-1108, 1980. [DOI 10.1126/science.208.4448.1095](https://doi.org/10.1126/science.208.4448.1095)

- [21] Schulte, P. et collaborateurs. The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary. *Science*, 327, p. 1214-1218, 2010. [DOI 10.1126/science.1177265](https://doi.org/10.1126/science.1177265)
- [22] Cameron, R. H. et Schüssler, M. No evidence for planetary influence on solar activity. *Astronomy and Astrophysics*, 557, A83, 2013. [DOI 10.1051/0004-6361/201321713](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201321713)
- [23] Roberts, P. H. et Glatzmaier, G. A. Geodynamo theory and simulations. *Reviews of Modern Physics*, 72, p. 1081-1123, 2000. [DOI 10.1103/RevModPhys.72.1081](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.72.1081)
- [24] Forgan, D. Milankovitch cycles of terrestrial planets in binary star systems. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 463, p. 2768-2780, 2016. [DOI 10.1093/mnras/stw2096](https://doi.org/10.1093/mnras/stw2096)
- [25] Spiegel, D. S., Raymond, S. N., Dressing, C. D., Scharf, C. A. et Mitchell, J. L. Generalized Milankovitch cycles and long-term climatic habitability. *The Astrophysical Journal*, 721, p. 1308-1318, 2010. [DOI 10.1088/0004-637X/721/2/1308](https://doi.org/10.1088/0004-637X/721/2/1308)
- [26] Laskar, J., Robutel, P., Joutel, F., Gastineau, M., Correia, A. C. M. et Levrard, B. A long-term numerical solution for the insolation quantities of the Earth. *Astronomy and Astrophysics*, 428, p. 261-285, 2004. [DOI 10.1051/0004-6361:20041335](https://doi.org/10.1051/0004-6361:20041335)
- [27] Westerhold, T. Timing Is Everything. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 39, e2024PA004932, 2024. [DOI 10.1029/2024PA004932](https://doi.org/10.1029/2024PA004932)
- [28] Parrenin, F. et collaborateurs. The Paleochrono-1.1 probabilistic model to derive a common age model for several paleoclimatic sites using absolute and relative dating constraints. *Geoscientific Model Development*, 17, p. 8735-8750, 2024. [DOI 10.5194/gmd-17-8735-2024](https://doi.org/10.5194/gmd-17-8735-2024)
- [29] Park, R. S., Folkner, W. M., Williams, J. G. et Boggs, D. H. The JPL Planetary and Lunar Ephemerides DE440 and DE441. *The Astronomical Journal*, 161, 105, 2021. [DOI 10.3847/1538-3881/abd414](https://doi.org/10.3847/1538-3881/abd414)
- [30] Jet Propulsion Laboratory. Horizons System et Horizons API, documentation et éphémérides. [Source JPL](https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/)
- [31] Rein, H. et Liu, S. F. REBOUND, an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics. *Astronomy and Astrophysics*, 537, A128, 2012. [DOI 10.1051/0004-6361/201118085](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201118085)
- [32] Rein, H. et Tamayo, D. WHFast, a fast and unbiased implementation of a symplectic Wisdom-Holman integrator for long-term gravitational simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 452, p. 376-388, 2015. [DOI 10.1093/mnras/stv1257](https://doi.org/10.1093/mnras/stv1257)
- [33] Rein, H. et Spiegel, D. S. IAS15, a fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 446, p. 1424-1437, 2015. [DOI 10.1093/mnras/stu2164](https://doi.org/10.1093/mnras/stu2164)
- [34] Tamayo, D., Rein, H., Shi, P. et Hernandez, D. M. REBOUNDx, a library for adding conservative and dissipative forces to otherwise symplectic N-body integrations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 491, p. 2885-2901, 2020. [DOI 10.1093/mnras/stz2870](https://doi.org/10.1093/mnras/stz2870)
- [35] Rein, H., Brown, G. et Tamayo, D. On the accuracy of symplectic integrators for secularly evolving planetary systems. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 490, p. 5122-5133, 2019. [DOI 10.1093/mnras/stz2942](https://doi.org/10.1093/mnras/stz2942)
- [36] An, Z. et collaborateurs. Mid-Pleistocene climate transition triggered by Antarctic Ice Sheet growth. *Science*, 385, p. 560-565, 2024. [DOI 10.1126/science.abn4861](https://doi.org/10.1126/science.abn4861)
- [37] Hines, S. K. V. et collaborateurs. Revisiting the mid-Pleistocene transition ocean circulation crisis. *Science*, 386, p. 681-686, 2024. [DOI 10.1126/science.adn4154](https://doi.org/10.1126/science.adn4154)
- [38] Wirths, C., Hermant, A., Stepanek, C., Stocker, T. F. et Sutter, J. C. R. Sequence of abrupt transitions in Antarctic drainage basins before and during the Mid-Pleistocene Transition. *Nature Communications*, 16, 10391, 2025. [DOI 10.1038/s41467-025-65375-x](https://doi.org/10.1038/s41467-025-65375-x)
- [39] Basak, C. et collaborateurs. Southern Hemisphere initiation of the mid-Pleistocene transition. *Science Advances*, 12, eaea6811, 2026. [DOI 10.1126/sciadv.aea6811](https://doi.org/10.1126/sciadv.aea6811)
- [40] Adams, A. D., Colose, C., Merrelli, A. et Turnbull, M. Habitability in 4D, Predicting the Climates of Earth Analogs across Rotation and Orbital Configurations. *The Astrophysical Journal*, 981, 98, 2025. [DOI 10.3847/1538-4357/ada3c8](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ada3c8)

- [41] Liu, B., Marsh, D. R., Walsh, C., Cooke, G. et Sainsbury-Martinez, F. Eccentric orbits may enhance the habitability of Earth-like exoplanets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 532, p. 4511-4523, 2024. [DOI 10.1093/mnras/stae1758](https://doi.org/10.1093/mnras/stae1758)
- [42] Lerner, P., Romanou, A., Way, M. et Colose, C. Obliquity dependence of ocean productivity and atmospheric CO₂ on Earth-like worlds. *The Astrophysical Journal*, 979, 234, 2025. [DOI 10.3847/1538-4357/ada277](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ada277)
- [43] Opher, M., Loeb, A. et Peek, J. E. G. A possible direct exposure of the Earth to the cold dense interstellar medium 2-3 Myr ago. *Nature Astronomy*, 8, p. 983-990, 2024. [DOI 10.1038/s41550-024-02279-8](https://doi.org/10.1038/s41550-024-02279-8)
- [44] Koll, D. et collaborateurs. No indication of a strong increase in galactic cosmic ray intensity 2-3 Myr ago from cosmogenic nuclides. *Nature Astronomy*, 10, p. 630-632, 2026. [DOI 10.1038/s41550-026-02834-5](https://doi.org/10.1038/s41550-026-02834-5)
- [45] Opher, M. et collaborateurs. Reply to, No indication of a strong increase in galactic cosmic ray intensity 2-3 Myr ago from cosmogenic nuclides. *Nature Astronomy*, 10, p. 633-635, 2026. [DOI 10.1038/s41550-026-02835-4](https://doi.org/10.1038/s41550-026-02835-4)